

Clase #30 - Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

1. Unit 2: Electric fields in dielectric media	2
1.1. Depolarizing electric field	3
1.2. Campo molecular	3
1.3. Depolarizing electric field (vía Gauss)	4



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

Placas paralelas infinitas, parte intersticial dielectrico también infinito, esta relleno de esa región

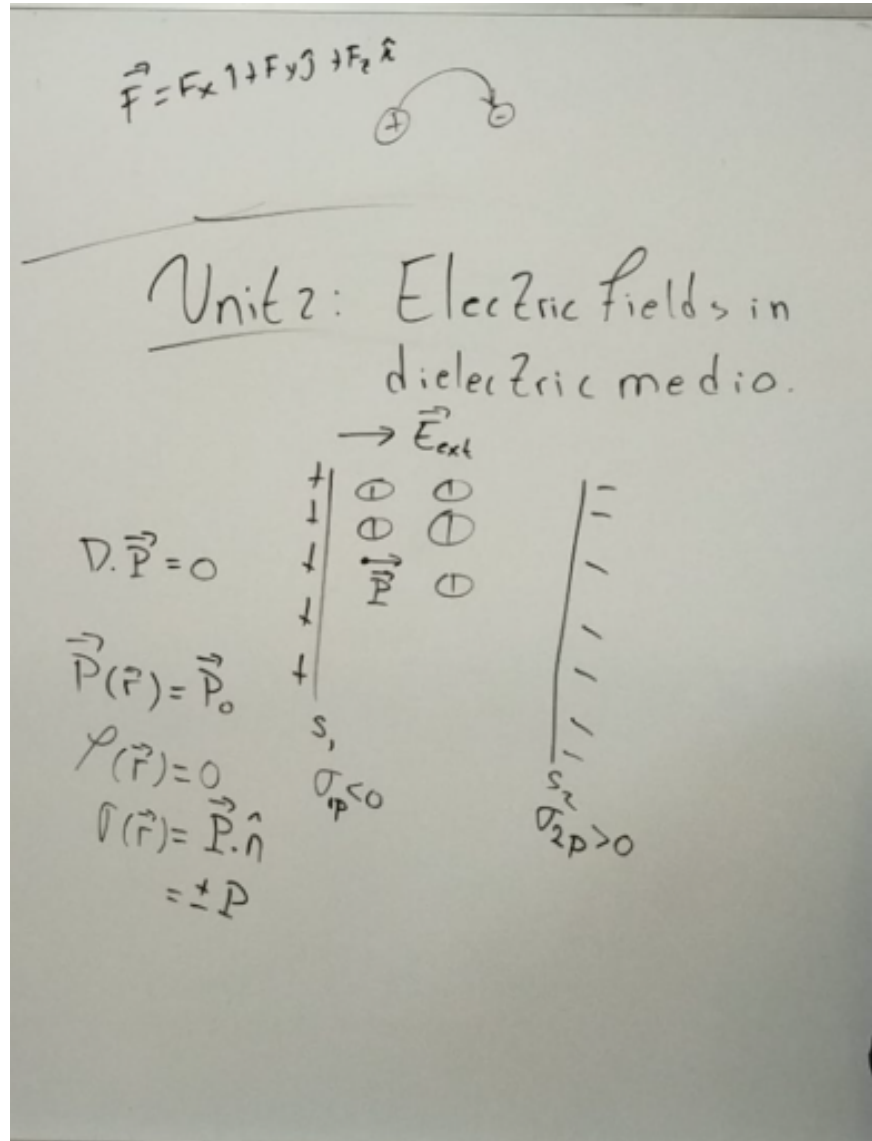


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

¿Cuáles serían las superficies?

Tendríamos las superficies S_1 y S_2 .

Calculamos la densidad de la carga ligada (σ)

¿Cuál es el signo de las densidades de carga superficial?

NO confundirnos con los signos de las placas. Asociado a las sigmas tendríamos también un campo eléctrico llamado de polarización.

¿En qué dirección va a apuntar ese campo asociado a las distribuciones de σ ?

Eliminamos las líneas de carga asociados a las placas. entonces ódemos ver la dependencia de las σ . Sería de **derecha** a **izquierda**. Además estamos suponiendo que es un vector constante, es decir tendríamos un $+\mathcal{P}$ o $-\mathcal{P}$, siendo $\mathcal{P}$ constante.

De izquierda a derecha va el campo eléctrico de las placas.

No tenemos una dependencia espacial en la $\mathcal{P}$.

La suposición fuerte es:

$$\nabla \cdot \mathcal{P}$$

Tenemos que considerar una expansión multipolar, es decir no llegamos a algo tan diferente.

Tenemos:

$$\rho(\vec{r}) = 0, \quad \sigma(\vec{r}) = \vec{\mathcal{P}} \cdot \hat{n}$$

1.1. Depolarizing electric field

$$\vec{E}_d$$

$$\vec{E}_m = \vec{E}_{ext} + \vec{E}_d$$

Tenemos:

$$\vec{E}_d = -\frac{\vec{\mathcal{P}}}{\epsilon_0}$$

1.2. Campo molecular

$$\vec{E}_m = \underbrace{\vec{E}_{ext} + \vec{E}_d}_{\vec{E}} + \vec{E}_S + \vec{E}'$$

No aislamos el término $\vec{E}_S$

Definimos:

$$\vec{E}_m = \vec{E} + \vec{E}_S + \underbrace{\vec{E}'}_{\text{Para redes cristalinas } \vec{E}' = 0}$$

Nos queda por determinar:

$$\vec{E}_s$$

Este término está asociado a la superficie, es decir:

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

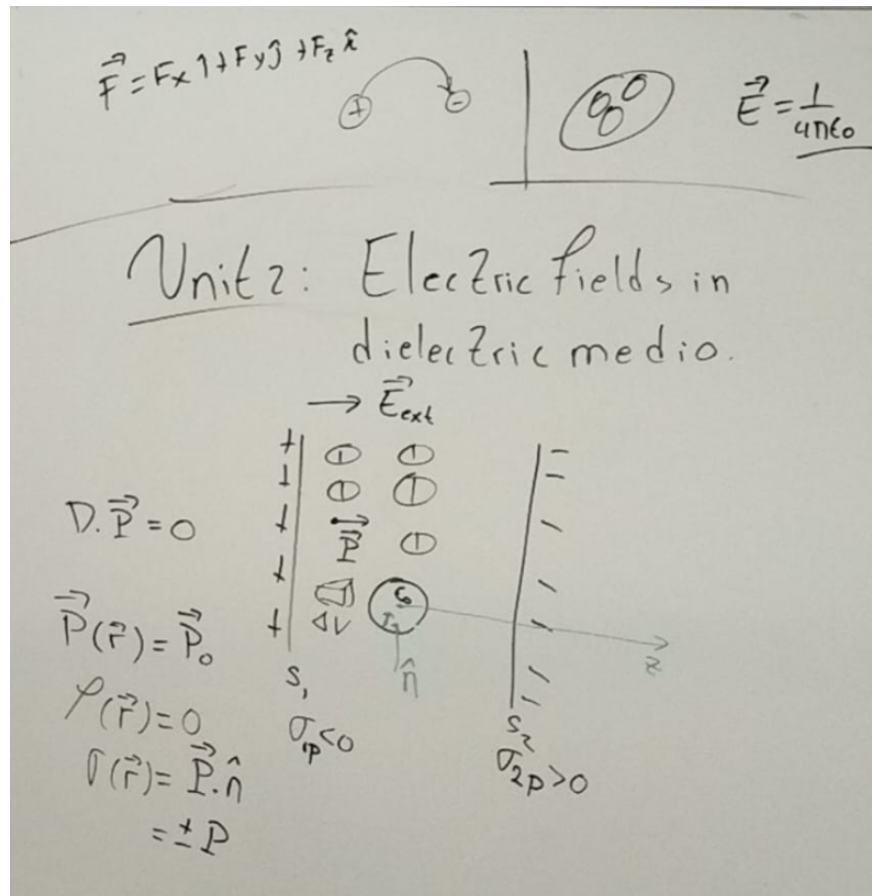


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

La polarización eléctrica fue calculada como un límite.

¿Cómo se calcula un potencial asociado a la carga puntual?

Recordatorio: ¿Cómo se calcula el campo eléctrico asociado a la σ_p ?

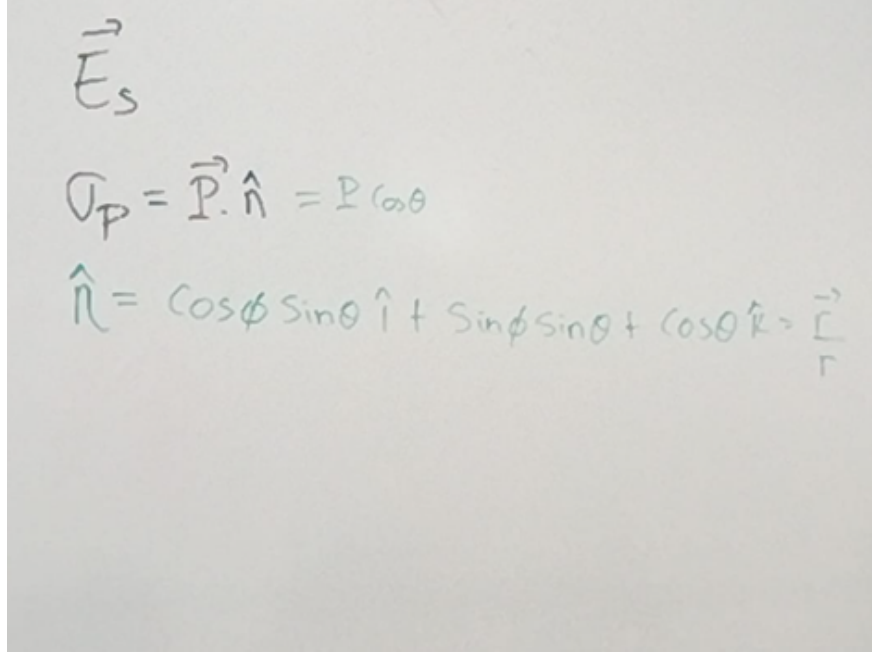


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

1.3. Depolarizing electric field (vía Gauss)

Geometría y suposiciones. Placas paralelas infinitas con un dieléctrico infinito entre ellas. Polarización uniforme $\vec{\mathcal{P}} = \mathcal{P} \hat{x}$ (sin dependencia espacial).

$$\rho_b \equiv -\nabla \cdot \vec{\mathcal{P}} = 0 \quad (\text{polarización uniforme}) \quad (1)$$

$$\sigma_b \equiv \vec{\mathcal{P}} \cdot \hat{n} \quad (2)$$

Tomamos las superficies del dieléctrico: S_1 (cara izquierda, normal $\hat{n}_1 = -\hat{x}$) y S_2 (cara derecha, normal $\hat{n}_2 = +\hat{x}$).

$$\sigma_b(S_1) = \vec{\mathcal{P}} \cdot (-\hat{x}) = -\mathcal{P}, \quad \sigma_b(S_2) = \vec{\mathcal{P}} \cdot (+\hat{x}) = +\mathcal{P}. \quad (3)$$

Condición de salto (ley de Gauss en una "pillbox" que cruza la interfaz): para una caja gaussiana delgada atravesando la superficie con normal $\hat{n}$,

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_{\text{fuera}} - \vec{E}_{\text{dentro}}) = \frac{\sigma_{\text{total}}}{\epsilon_0}. \quad (4)$$

Aplicada a las *cargas ligadas* (considerando sólo el campo que ellas producen):

$$\hat{n}_1 \cdot (\vec{E}_L - \vec{E}_{\text{in}}) = \frac{\sigma_b(S_1)}{\epsilon_0} \Rightarrow (-\hat{x}) \cdot (\vec{E}_L - \vec{E}_{\text{in}}) = \frac{-\mathcal{P}}{\epsilon_0}, \quad (5)$$

$$\hat{n}_2 \cdot (\vec{E}_R - \vec{E}_{\text{in}}) = \frac{\sigma_b(S_2)}{\epsilon_0} \Rightarrow (+\hat{x}) \cdot (\vec{E}_R - \vec{E}_{\text{in}}) = \frac{+\mathcal{P}}{\epsilon_0}, \quad (6)$$

donde $\vec{E}_{\text{in}}$ es el campo entre las caras, y $\vec{E}_L, \vec{E}_R$ son los campos a la izquierda y a la derecha del dieléctrico (exterior).

Para dos láminas infinitas con densidades $\pm\mathcal{P}$, por simetría y superposición el campo fuera se anula:

$$\vec{E}_L = \vec{0}, \quad \vec{E}_R = \vec{0}. \quad (7)$$

Sustituyendo:

$$(-\hat{x}) \cdot (-\vec{E}_{\text{in}}) = \frac{-\mathcal{P}}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_{\text{in}} \cdot \hat{x} = -\frac{\mathcal{P}}{\epsilon_0}, \quad (8)$$

$$(+\hat{x}) \cdot (-\vec{E}_{\text{in}}) = \frac{+\mathcal{P}}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_{\text{in}} \cdot \hat{x} = -\frac{\mathcal{P}}{\epsilon_0}, \quad (9)$$

resultados consistentes que fijan el *campo uniforme* entre las superficies:

$$\boxed{\vec{E}_d = -\frac{\mathcal{P}}{\epsilon_0} \hat{x} = -\frac{\vec{\mathcal{P}}}{\epsilon_0}} \quad (10)$$

El signo muestra que el campo $\vec{E}_d$ apunta *de la cara con $\sigma_b = +\mathcal{P}$ hacia la cara con $\sigma_b = -\mathcal{P}$* (opuesto a $\vec{\mathcal{P}}$).

Por superposición con el campo debido a las cargas libres en las placas:

$$\boxed{\vec{E}_m = \vec{E}_{\text{ext}} + \vec{E}_d} \quad (11)$$

y, en dieléctrico lineal isotrópico $\vec{\mathcal{P}} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_m$,

$$\vec{E}_d = -\chi_e \vec{E}_m, \quad \vec{E}_{\text{ext}} = (1 + \chi_e) \vec{E}_m = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \vec{E}_m. \quad (12)$$